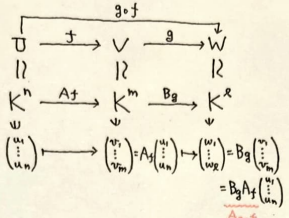
合成写像および逆写像の表現行列

線型写像 f, g の表現行列を，それぞれ A_f, B_g とする．線型写像 f と g の合成写像 $g\circ f$ について，以下の定理が成り立っている：

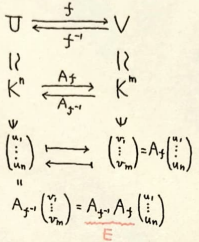


合成写像の表現行列

$$A_{g\circ f} = B_g A_f$$

である．特に，線型写像 f が全単射（同型写像）であるとき，

$$A_{f^{-1}} = A_f^{-1}.$$



(例) $A_f = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B_g = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$

$$A_{g\circ f} = B_g A_f = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 10 & 16 \\ 5 & 10 \end{pmatrix},$$

$$A_{f^{-1}} = A_f^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

いろいろな線型写像

$\mathbb{R}^2$ から $\mathbb{R}^2$ への線型写像（線型変換）には，以下の様なものがある：

1. 折り返し行列

1.1 x 軸に関する折り返し（x 軸に関して対称移動）

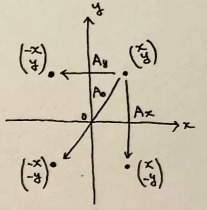
$$A_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1.2 y 軸に関する折り返し（y 軸に関して対称移動）

$$A_y = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

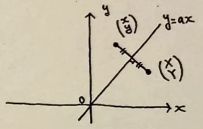
1.3 x 軸に関して折り返して y 軸に関して折り返し（原点に関して対称移動）

$$A_0 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = A_x A_y = A_y A_x$$



1.4 直線 $y=ax$ に関する折り返し（直線 $y=ax$ に関して対称移動）

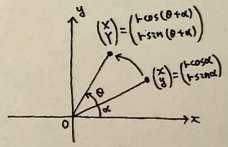
$$L = \begin{pmatrix} \frac{1-a^2}{1+a^2} & \frac{2a}{1+a^2} \\ \frac{2a}{1+a^2} & \frac{a^2-1}{1+a^2} \end{pmatrix}$$



2. 回転行列

原点を中心に反時計回りに θ 回転

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$



◎直線 $y=(\tan\theta)x$ に関する折り返しは

$$L = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix} = R_\theta A_x R_{-\theta}$$

と表すこともできる．

3. 拡大行列

x 方向に a 倍，y 方向に b 倍

$$A_e = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

